

Procesos Industriales de Refinación

Guía educativa de las unidades del simulador 3D

Destilación Atmosférica (CDU)
Destilación al Vacío (VDU)
Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC)
Hidro craqueo (Hydrocracking)

Material de apoyo para uso en aula. Acompaña al visor 3D interactivo donde los estudiantes exploran cada equipo, lo seleccionan para leer su ficha técnica y usan la vista explosionada para ver su composición interna.

1. ¿Cómo encaja todo? El esquema de una refinería

Una refinería transforma el **petróleo crudo** —una mezcla de miles de hidrocarburos— en productos útiles: GLP, gasolina, kerosene/jet, diésel, bases lubricantes, asfalto y materias primas petroquímicas. Ningún equipo hace esto solo: el crudo recorre una secuencia de unidades, cada una con una función específica. Las cuatro unidades de este simulador son piezas centrales de ese recorrido.

La idea clave que deben entender los estudiantes es **separar primero, transformar después**:

- **Separación física** (no cambia las moléculas): la destilación **atmosférica (CDU)** y la **de vacío (VDU)** ordenan el crudo por punto de ebullición en cortes (naftas, kerosene, gasóleos, residuo).
- **Conversión química** (rompe o reordena moléculas): el **FCC** y el **hidrocraqueo** rompen las moléculas pesadas y de bajo valor en productos ligeros más valiosos como gasolina y diésel.

Flujo simplificado del crudo en estas 4 unidades

Crudo -> **CDU** (separa a presión atmosférica) -> el residuo va a la **VDU** (separa al vacío lo que no destila a presión normal) -> los gasóleos pesados (HVGO) y el residuo van al **FCC** y/o al **Hidrocraqueo** para convertirse en gasolina y diésel.

¿Por qué se calienta tanto y se separa por temperatura?

Cada hidrocarburo hierve a una temperatura distinta: cuanto más grande y pesada es la molécula, mayor es su punto de ebullición. Si calentamos el crudo y lo metemos en una **columna de destilación**, los componentes ligeros suben como vapor hasta lo alto (donde hace más frío) y los pesados se quedan abajo (donde hace más calor). A distintas alturas se extraen los **cortes**. Esto es exactamente lo que verán representado en los modelos de la CDU y la VDU.

2. Cómo usar el simulador 3D en clase

El visor permite manipular cada unidad y descubrir sus partes. Sugerencias de uso:

Acción	Cómo se hace	Qué aprenden
Girar / acercar	Arrastrar (1 dedo o clic izq.), rueda o pellizco	Ubicar los equipos en el espacio y su tamaño relativo
Seleccionar un equipo	Tocar/clic sobre una pieza	Se resalta y aparece su ficha: función y datos técnicos
Lista de componentes	Panel lateral 'Componentes'	Recorrer sistemáticamente todas las partes
Resaltar por color	Interruptor 'Resaltar por color'	Agrupar visualmente por categoría (columna, tubería...)
Vista explosionada	Deslizar el control 'Vista explosionada'	Separar las piezas y ver la composición interna

Actividad sugerida

- Proyecta la unidad y pide a los estudiantes nombrar los equipos antes de seleccionarlos.
- Usa la **vista explosionada** en la columna para mostrar cómo se apilan secciones, platos e internos: es el mejor momento para explicar el contacto vapor-líquido.
- Asigna a cada grupo un corte (nafta, kerosene, diésel...) y que rastreen por dónde sale en el modelo.

3. Unidad de Destilación Atmosférica (CDU)

¿Qué es y para qué sirve?

Es la **primera unidad de proceso** de la refinería y el corazón de la separación. Recibe el crudo ya desalado y precalentado y lo separa, a una presión cercana a la atmosférica, en sus grandes familias de productos según su punto de ebullición. Todo lo demás en la refinería depende de cómo trabaje esta columna.

Carga (entra)	Crudo desalado (mezcla completa de hidrocarburos).
Productos (salen)	Gases (a tope) y nafta ligera, nafta pesada, kerosene/jet, gasóleo ligero (LGO), gasóleo pesado (HGO) y, por el fondo, el residuo atmosférico (lo que no alcanzó a evaporarse).

¿Qué sucede dentro?

El crudo se calienta en el **horno de carga** hasta unos 360 °C y entra en la **zona de flasheo** de la columna, donde se separa instantáneamente en vapor y líquido. El vapor asciende y se va enfriando: en cada nivel condensa una fracción distinta que se extrae como corte lateral. Esos cortes laterales pasan por pequeñas columnas (**side strippers**) donde el vapor de stripping les quita los componentes demasiado ligeros y ajusta su calidad. Los **pumparounds** retiran calor en puntos intermedios para controlar el perfil de temperatura. Por la cabeza salen los vapores más ligeros, que se condensan en el **sistema de cabeza** (condensador + tambor de reflujo); parte del líquido vuelve como **reflujo** para mantener la separación.

La química en una frase

No hay reacción química: es **separación física** por diferencia de puntos de ebullición. La 'magia' está en el equilibrio vapor-líquido que se repite plato a plato.

Equipos clave

Equipo	Función
Horno de carga	Aporta el calor para vaporizar parcialmente el crudo (~360 °C).
Columna (secciones)	Donde ocurre la separación; el diámetro crece hacia arriba para el vapor.
Platos / internos	Generan el contacto vapor-líquido en cada etapa.
Side strippers	Ajustan el flash point de kerosene, LGO y HGO con vapor.
Sistema de cabeza	Condensa los vapores de tope y genera el reflujo.
Bombas de pumparound	Recirculan y enfrían cortes para controlar la temperatura.

Condiciones y datos de operación

Presión	Cercana a la atmosférica (~1-2 bar)
----------------	-------------------------------------

Temp. de carga	~360 °C a la salida del horno
Tipo de proceso	Separación física (sin reacción)
Producto de fondo	Residuo atmosférico -> alimenta la VDU

Explora en el simulador 3D

- Selecciona el **horno** y sigue la **línea de transferencia** hasta la columna.
- Abre la **vista explosionada**: observa cómo se separan las secciones y aparecen los **platos** y el **demister**. Pregunta: ¿por qué hay tantos platos?
- Localiza los tres **side strippers** y relaciónalos con kerosene, LGO y HGO.
- Identifica el **sistema de cabeza** y explica qué es el reflujo.

Preguntas para los estudiantes

1. ¿Por qué el corte más ligero sale por arriba y el más pesado por abajo?
2. ¿Qué función cumple el reflujo? ¿Qué pasaría si lo quitáramos?
3. ¿Para qué sirve inyectar vapor en los side strippers y en el fondo?
4. ¿Por qué la parte superior de la columna tiene mayor diámetro?

4. Unidad de Destilación al Vacío (VDU)

¿Qué es y para qué sirve?

Recupera más producto valioso del **residuo atmosférico**. Ese residuo todavía contiene gasóleos pesados, pero para destilarlos a presión normal habría que calentarlos tanto que las moléculas se romperían y formarían coque. La solución es trabajar **al vacío**: al bajar la presión, los hidrocarburos hierven a menor temperatura y se pueden separar sin degradarlos.

Carga (entra)	Residuo atmosférico (fondo de la CDU).
Productos (salen)	Gasóleo ligero de vacío (LVGO), gasóleo pesado de vacío (HVGO) —cargas ideales para FCC e hidrocrackeo— y, por el fondo, el residuo de vacío (asfalto / base para fuel oil pesado o coque).

¿Qué sucede dentro?

El residuo se calienta en el **horno** y entra en la torre, que opera a una presión muy baja (25-50 mm Hg) generada por un **sistema de eyectores de vapor**. Como el volumen de vapor a baja presión es enorme, la torre es '**swaged**': estrecha abajo y muy ancha arriba para que el vapor circule despacio. Un **lecho de lavado** (wash bed) evita que gotas de asfalto contaminen el HVGO. Los eyectores arrastran los gases no condensables; entre etapas, los **intercondensadores** (enfriados con agua) condensan el vapor y descargan al **sump** por piernas barométricas.

La química en una frase

Igual que la CDU: **separación física**. La novedad no es química sino de **presión**: el vacío permite separar sin coquizar.

Equipos clave

Equipo	Función
Horno de carga	Calienta el residuo (400-455 °C) con inyección de vapor.
Torre swaged	Mayor diámetro arriba para manejar gran volumen de vapor.
Lecho de lavado	Protege la calidad del HVGO de gotas de asfalto.
Eyectores de vapor	Generan el vacío arrastrando los no condensables.
Intercondensadores	Condensan vapor entre etapas (agua de refrigeración).
Sump	Recoge el condensado y separa aceite del agua aceitosa.

Condiciones y datos de operación

Presión	Vacío profundo: 25-50 mm Hg
Temp. de carga	400-455 °C (750-850 °F)
Por qué al vacío	Para destilar sin que se forme coque

Explora en el simulador 3D

- Compara la **silueta** de la torre con la de la CDU: nota cómo se ensancha hacia arriba.
- Selecciona el **sistema de eyectores** y los **intercondensadores**; explica cómo se consigue el vacío.
- En vista explosionada observa los **lechos de relleno** (en vez de platos): el vacío exige baja caída de presión.
- Sigue la línea de **asfalto** por el fondo y la de **vapores de cabeza** hacia los eyectores.

Preguntas para los estudiantes

1. ¿Por qué no se puede separar el residuo a presión atmosférica?
2. ¿Cómo logra el vacío que los hidrocarburos hiervan a menor temperatura?
3. ¿Por qué la torre es más ancha en la parte superior?
4. ¿Qué pasaría con el HVGO si no existiera el lecho de lavado?

5. Craqueo Catalítico Fluidizado (FCC)

¿Qué es y para qué sirve?

Es la principal unidad de **conversión** y la 'fábrica de gasolina' de muchas refinerías. Toma gasóleos pesados de poco valor (como el HVGO de la VDU) y rompe sus moléculas grandes en otras más pequeñas y valiosas —sobre todo gasolina— usando un **catalizador** en forma de polvo fino que se comporta como un fluido.

Carga (entra)	Gasóleo pesado de vacío (HVGO) y otros gasóleos pesados.
Productos (salen)	Gas combustible y GLP (con olefinas para petroquímica/alquilación), abundante gasolina (nafta de FCC) , aceites de ciclo (LCO ~ diésel, HCO) y, por el fondo, slurry/decant oil.

¿Qué sucede dentro?

La carga caliente entra por la base del **riser** (un tubo vertical) y se mezcla con catalizador muy caliente que viene del regenerador. En apenas **2-4 segundos**, mientras suben juntos, ocurre el craqueo: las moléculas grandes se rompen. Arriba, en el **reactor/disengager**, unos **ciclones** separan el catalizador de los vapores de producto, que van a la **fraccionadora principal**. El catalizador, ahora cubierto de **coque** (carbón), cae al **stripper** y pasa al **regenerador**, donde se quema ese coque con aire. Esa combustión calienta el catalizador y lo reactiva; vuelve al riser y el ciclo se repite continuamente. El calor del coque quemado es el que alimenta la reacción: el FCC se 'autoabastece' de energía.

La química en una frase

Craqueo catalítico: ruptura de enlaces C-C sobre un catalizador ácido (zeolita). Es endotérmico (consume calor), por eso necesita el catalizador caliente. El coque depositado se elimina por **combustión** en el regenerador (exotérmico).

Equipos clave

Equipo	Función
Riser	Reactor tubular donde ocurre el craqueo en segundos.
Reactor / disengager	Separa catalizador y vapores; aloja los ciclones.
Regenerador	Quema el coque del catalizador y lo reactiva (680-730 °C).
Ciclones	Retienen las partículas de catalizador.
Líneas de catalizador	Transportan el catalizador entre reactor y regenerador.
Fraccionadora principal	Separa los productos craqueados en cortes.
Soplante de aire	Suministra el aire de combustión al regenerador.

Condiciones y datos de operación

Catalizador	Zeolita en polvo fluidizado
T del riser / reacción	~520 °C, tiempo de residencia 2-4 s
T del regenerador	680-730 °C (quema de coque)
Tipo de proceso	Conversión catalítica (sin hidrógeno)

Explora en el simulador 3D

- Identifica el **par reactor-regenerador** y las dos **líneas de catalizador** que los unen: ese lazo continuo es la clave del FCC.
- Selecciona el **riser** y explica que la reacción dura solo segundos.
- Observa los **ciclones** sobre reactor y regenerador: ¿por qué hay que recuperar el catalizador?
- Sigue los vapores hasta la **fraccionadora principal** y nombra sus productos.

Preguntas para los estudiantes

1. ¿Qué le pasa al catalizador que obliga a regenerarlo continuamente?
2. ¿De dónde sale la energía que necesita la reacción de craqueo?
3. ¿Por qué el catalizador está en polvo fino y 'fluidizado'?
4. ¿Qué diferencia hay entre la nafta de FCC y la nafta de la CDU?

6. Unidad de Hidrocraqueo (Hydrocracking)

¿Qué es y para qué sirve?

Es la unidad de conversión más **flexible** y de mayor calidad. Igual que el FCC rompe moléculas pesadas, pero lo hace **en presencia de hidrógeno a muy alta presión**. El hidrógeno satura las moléculas y elimina impurezas (azufre, nitrógeno), produciendo combustibles muy limpios, especialmente **diésel y jet de alta calidad**.

Carga (entra)	Gasóleos de vacío (VGO) y/o aceites pesados, a veces el LCO del FCC.
Productos (salen)	GLP, naftas (carga a reformado), kerosene/jet y diésel de excelente calidad (bajo azufre, alto número de cetano) y aceite no convertido para lubricantes.

¿Qué sucede dentro?

La carga se mezcla con **hidrógeno de reciclo**, se calienta en el **horno** y pasa por dos reactores en serie de pared muy gruesa (trabajan a 150-175 bar). El **reactor R-1** hace el **hidrotratamiento**: quita azufre y nitrógeno. El **reactor R-2** hace el **hidrocraqueo**: rompe las moléculas sobre un catalizador y el hidrógeno satura los fragmentos. Como las reacciones liberan calor, se inyecta hidrógeno frío (**quench**) entre los lechos para controlar la temperatura. El efluente se enfría en los **intercambiadores carga/efluente** y se separa: el gas rico en hidrógeno se limpia de H₂S en el **absorbedor de aminas** y el **compresor de reciclo** lo devuelve al proceso; el líquido va al **fraccionador** que separa los productos finales.

La química en una frase

Hidrocraqueo: ruptura de moléculas + **adición de hidrógeno** (hidrogenación). Catalizador bifuncional (metal + zeolita). Fuertemente **exotérmico**: de ahí el quench. El hidrógeno también hace **HDS/HDN** (quita azufre y nitrógeno).

Equipos clave

Equipo	Función
Reactor R-1 (hidrotrat.)	Quita azufre, nitrógeno y metales de la carga.
Reactor R-2 (hidrocraqueo)	Rompe e hidrogena las moléculas (alta presión).
Anillos de quench	Inyectan H ₂ frío entre lechos para controlar la temperatura.
Horno de carga	Lleva la mezcla carga + H ₂ a la temperatura de reacción.
Intercambiadores C/E	Recuperan calor del efluente para precalentar la carga.
Separadores HP / LP	Separan el gas rico en H ₂ del líquido.
Absorbedor de aminas	Limpia el H ₂ S del gas de reciclo.
Compresores de H ₂	De reciclo (recircula H ₂) y de aporte (makeup).

Condiciones y datos de operación

Presión	Muy alta: 150-175 bar
Temperatura	360-420 °C
Reactivo clave	Hidrógeno (a presión, en exceso)
Tipo de proceso	Conversión catalítica con hidrógeno (exotérmica)

Explora en el simulador 3D

- Compara los **dos reactores**: fíjate en el espesor de pared (alta presión).
- Localiza los **anillos de quench** y explica por qué hay que enfriar entre lechos.
- Sigue el **lazo de hidrógeno** (líneas de color distinto): separador -> absorbedor de aminas -> compresor de reciclo -> de vuelta al horno.
- Identifica los **compresores** y el **fraccionador** de productos.

Preguntas para los estudiantes

1. ¿Qué dos cosas hace el hidrógeno en esta unidad además de ayudar a craquear?
2. ¿Por qué los reactores tienen paredes tan gruesas?
3. ¿Para qué sirve el quench y qué problema evita?
4. ¿Por qué el diésel del hidro craqueo es más limpio que el del FCC?

7. Cuadro comparativo de las cuatro unidades

Una vez exploradas las cuatro unidades, este cuadro ayuda a los estudiantes a organizar las diferencias esenciales:

	CDU	VDU	FCC	Hidrocrqueo
Tipo	Separación	Separación	Conversión	Conversión
¿Reacción?	No	No	Sí (catalítica)	Sí (con H ₂)
Presión	~1-2 bar	Vacío (25-50 mmHg)	Baja	Muy alta (150-175 bar)
Carga	Crudo	Residuo atm.	HVGO	VGO / pesados
Producto estrella	Todos los cortes	HVGO / LVGO	Gasolina	Diésel / jet
Usa hidrógeno	No	No	No	Sí

Ideas para recordar

- La **CDU** y la **VDU** separan; el **FCC** y el **hidrocrqueo** transforman.
- La **VDU** existe por una razón: el vacío evita el coquizado al destilar lo pesado.
- El **FCC** produce sobre todo gasolina y se autoabastece de calor quemando coque.
- El **hidrocrqueo** usa hidrógeno a alta presión y da los combustibles más limpios.

8. Glosario de términos

Término	Definición
Corte (fracción)	Grupo de hidrocarburos que se extrae junto por tener un rango de punto de ebullición similar.
Punto de ebullición	Temperatura a la que un líquido se convierte en vapor; aumenta con el tamaño de la molécula.
Reflujo	Líquido condensado que se devuelve a la cabeza de la columna para mejorar la separación.
Pumparound	Corriente que se extrae, se enfría y se reinyecta para retirar calor y controlar el perfil térmico.
Stripping	Inyección de vapor para arrastrar y eliminar los componentes ligeros de un líquido.
Residuo atmosférico	Fondo de la CDU; lo que no se evapora a presión atmosférica.
Residuo de vacío	Fondo de la VDU; la fracción más pesada (asfalto).
Catalizador	Sustancia que acelera una reacción sin consumirse en ella.
Zeolita	Mineral poroso ácido usado como catalizador de craqueo.
Coque	Depósito de carbón que se forma sobre el catalizador y debe quemarse para reactivarlo.
Riser	Tubo vertical del FCC donde ocurre el craqueo en pocos segundos.
Regeneración	Quema del coque del catalizador para reactivarlo (y generar calor).
Quench	Inyección de fluido frío (H ₂) entre lechos para controlar la temperatura de reacción.
HDS / HDN	Hidrodeshulfuración / hidrodeshnitrogenación: eliminación de azufre y nitrógeno con hidrógeno.
Endotérmico / Exotérmico	Reacción que consume calor / que libera calor.
Eyector de vapor	Dispositivo que genera vacío arrastrando gases con un chorro de vapor.
HVGO / LVGO	Gasóleo pesado / ligero de vacío (productos de la VDU).
LCO	Light Cycle Oil: corte tipo diésel producido por el FCC.